Desarrollo del presupuesto y cronograma

Para el desarrollo del presupuesto y la planificación del cronograma, nos pareció conveniente estructurar y definir la identidad institucional de la empresa y la organización bajo la cual operaremos.

Tomando en consideración las tipologías de estructuras organizacionales establecidas en la guía del PMBOK, se optó por una **Organización Matricial (Balanceada)**.

Motivos de la elección organizacional

La elección de una estructura matricial responde a la naturaleza táctica y operativa del proyecto. Dado que el objetivo práctico de este trabajo es la realización de este único proyecto (*Sistema de Formularios del GCABA*) con fechas de entrega estrictas (noviembre de 2026), contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario altamente especializado pero con dedicación acotada (estudiantes del IFTS 4).

Bajo este modelo matricial:

- Se coordinan los esfuerzos técnicos de manera transversal (desarrollo, calidad e infraestructura).
- Se mantiene una relación directa y formal con el cliente institucional externo (la Coordinación de Sistematización del GCABA a cargo de Hernán Visconti).
- Se ha dispuesto de un espacio físico/virtual de oficina y coordinación centralizada para la gestión de la PMO durante todo el ciclo de vida del MVP, sin requerir una estructura corporativa permanente o sobredimensionada.

Equipo completo del proyecto

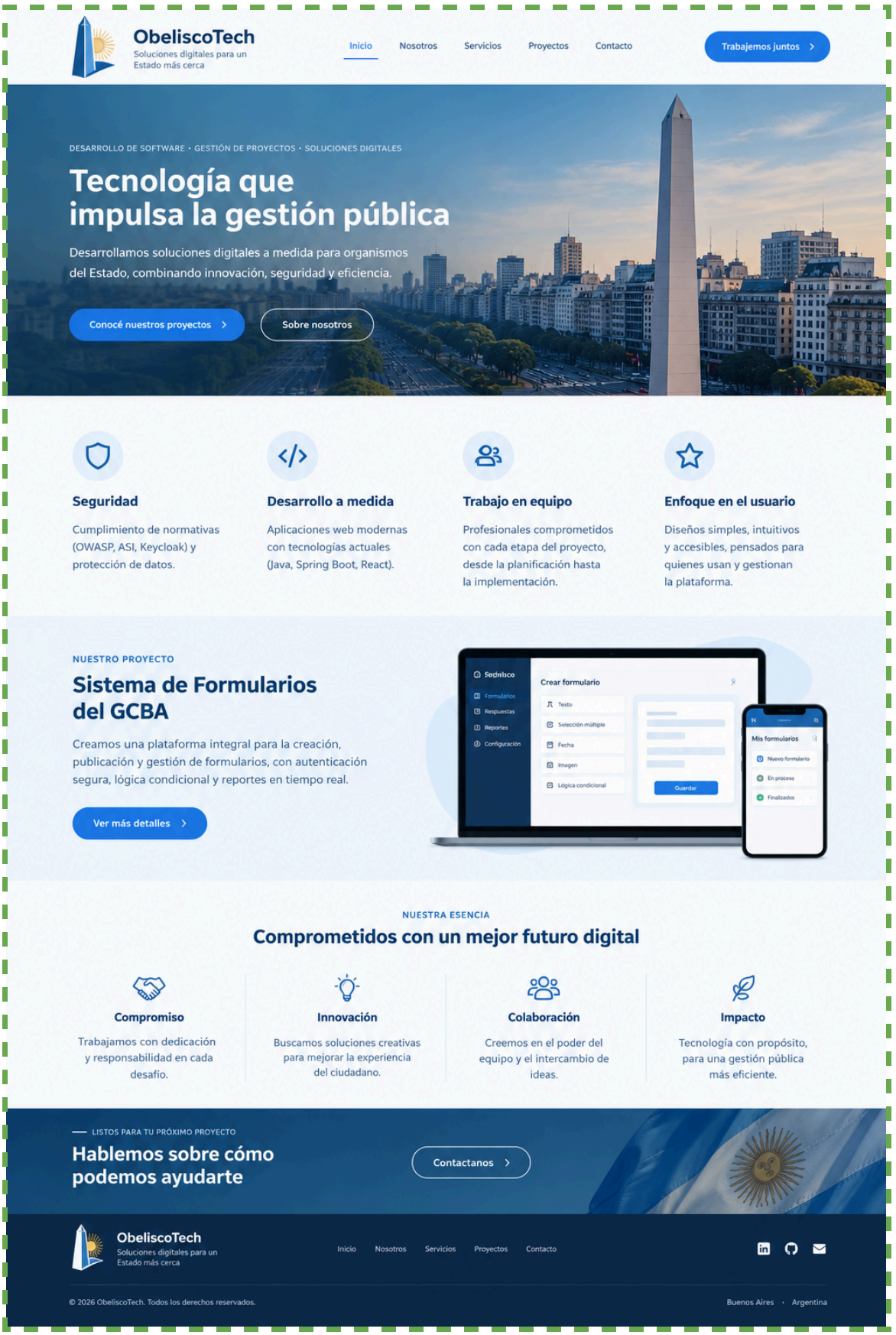
(Dotación total: 16 personas)

Para dar cumplimiento integral a los objetivos del alcance (tales como la autenticación con Keycloak, el motor de formularios con lógica condicional, el cumplimiento de las normativas de seguridad ASI y la entrega de manuales y código fuente), se conformó el siguiente equipo técnico y de gestión, integrando los roles del documento de alcance y la matriz de costos:

- **Patrocinador (Sponsor):** Hernán Visconti (MEDGC), definitorio de la visión, prioridades (MoSCOW) y firmante del *Sign-off* de aceptación final.
- **Project Manager / PMO:** Matías Cortinez (Gestión integral del proyecto, custodia de la línea base, cronograma PERT y control de cambios).
- **Arquitecto de Software:** Germán Bisutti (Diseño de arquitectura, patrones de persistencia y definición estructural).
- **Backend Developer:** Encargados del desarrollo de la API REST en Java Spring Boot, controladores CRUD y conectividad. Dos personas.
- **Frontend Developer:** Encargados del desarrollo en React y la implementación del sistema de diseño institucional Obelisco. Dos personas.
- **Analista Funcional:** Relevamiento de requisitos, modelado de reglas de negocio y redacción de manuales operativos.
- **Analista Financiero:** Evaluación de costos, estimación presupuestaria y análisis de viabilidad económica.
- **QA Manual Tester:** Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales y E2E sobre el Form Builder. Dos personas.
- **QA Lead (Líder de Calidad):** Damian Dominguez supervisión de métricas de cobertura de código (>80%) y análisis estático.
- **Sysadmin (Administrador de Sistemas):** Configuración de contenedores, despliegue en OpenShift y control de endpoints de salud (/health).
- **UX/UI Designer:** Adaptación de interfaces gráficas y componentes visuales según lineamientos del GCABA.
- **Asesor Legal:** Validación del cumplimiento de normativas de datos y marcos legales aplicables.
- **Gerentes Funcionales:** Apoyo estratégico y supervisión interdepartamental.
- **Especialista en Seguridad / Ciberseguridad:** Hardening de la aplicación, cumplimiento de OWASP Top 10 y preparación de muestras para la auditoría ASI.
- **DBA (Database Administrator):** Creación y control de scripts de migración (Flyway) y estructuración de tablas relacionales.

Web de la empresa

A modo de presentación institucional y soporte visual de nuestra propuesta corporativa, se ha diseñado la interfaz de la plataforma web de la empresa integradora:



Detalle de los Ítems de Presupuesto Establecidos

➢ **Sueldo del Personal:**

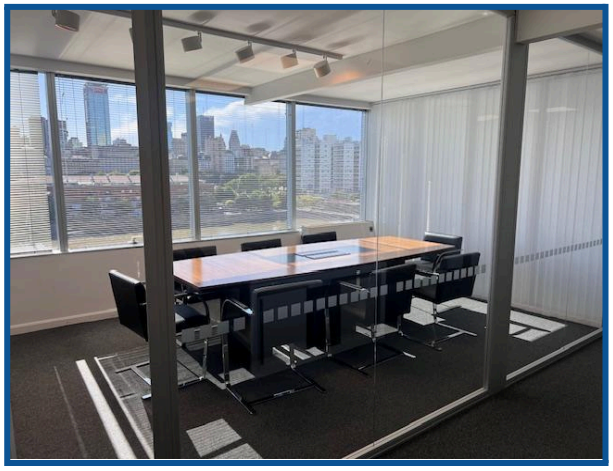
➢ Al ser una empresa con años de trayectoria y dedicarnos al desarrollo de proyectos de diferente envergadura, contamos con personal ampliamente especializado. Por este motivo los sueldos (en bruto) son los que cobran los cargos semi-senior y senior de cada sector. Fuentes de los datos:

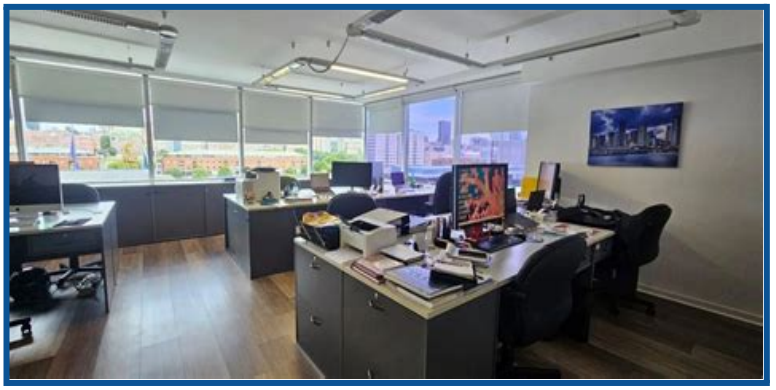
- https://sueldos.openqube.io/encuesta-sueldos-2026.01/#Salarios-Progresion-historica
- poner las otras fuentes

➢ **Alquiler de Oficinas / Espacio de Coworking / Comedor / Baños:**

➢ *Detalle :* Debido a la envergadura de la empresa, contamos con dos pisos con diferentes oficinas para alojar a todo nuestro personal completo quienes se desempeñan en grupos funcionales por proyectos. Por lo que cotizamos los metros cuadrados utilizados por el equipo completo durante el desarrollo del proyecto, el espacio de coworking (sala especialmente equipada para reuniones grupales), comedor y baños. Con lo que determinamos que el espacio utilizado es:

Espacio	m2	USD / m2	Total USD	Precio Aprox. ARS
Oficinas (Puestos de trabajo operativos)	$55m^2$	$ 22.73	$ 1250.15	$ 1.931.481,75
Coworking (Sala de reuniones y sprints)	$20m^2$	$ 22.73	$ 454.60	$ 702.357,00
Comedor (Office / Kitchenette)	$10m^2$	$ 22.73	$ 227.30	$ 351.487,50
Baños (Superficie proporcional asignada)	$8m^2$	$ 22.73	$ 181.84	$ 280.942,80
Expensas (35% valor estimativo)	—	—	—	$ 1.143.194,17
TOTALES	$93m^2$	—	$ 2113.89	$ 4.409.463,22





Valor conversión Dólar/Ars: $ 1545 Dólar Celeste
Fuente valor m2: https://www.colliers.com/es-ar/investigacion/oficinas-q3-2026

➢ **Servicio de Internet de Fibra Óptica:**

➢ *Detalle :* Se considera la utilización de dos proveedores para garantizar la disponibilidad una conexión 24/7:

1. Movistar Giga (Base: $73.148,00)
   - IVA (21%): $73.148 = $ 15.361,08
   - Total Estimado con IVA: $73.148 = $88.509,08
   - https://ofertas.movistar.com.ar/empresas/internet/

2. Personal 1000 Mega (Base: $110.264,00)
   - IVA (21%): $110.264 = $ 23.155,44
   - Total Estimado con IVA: $ 110.264 = $ 133.419,44
   - https://www.personal.com.ar/pymes/internet

➢ **Servicio de Energía Eléctrica:**

➢ Detalle : Teniendo en cuenta el tamaño de las oficinas y el personal total, podemos usar el simulador de Edesur para calcular el consumo eléctrico (https://simulador.edenor.com/). Obteniendo así un valor sin impuestos de $1.023.446,00. Sumándole luego: IVA (21%) $214.923,66, Tasas Municipales y Alumbrado (~6%) $61.406,76, Percepciones e Ingresos Brutos (~4%) $40.937,84. Obteniendo finalmente un **total estimado de $1.340.714,26.**

equipo	cant	kwts/hs	horas/ dias	consumo mensual
Lámpara LED 11 W	30	0.01125 kWh	10	103 kWh
Aire acondicionado (5600 frigorías)	3	2 kWh	8	1497 kWh
Heladera con freezer	1	0.08 kWh	24	58 kWh
Lustraspiradora	1	0.8 kWh	1	24 kWh
Cafetera	2	0.72 kWh	3	131 kWh
Microondas	2	1.3 kWh	3	237 kWh
Cargador de celular	15	0.01 kWh	2	9 kWh
Home theater	1	0.05 kWh	2	3 kWh
Impresora multifunción	4	0.06 kWh	1	7 kWh
Notebook	10	0.02 kWh	8	49 kWh
PC de escritorio con monitor LED 22"	15	0.15 kWh	8	548 kWh
Router de WiFi	3	0.006 kWh	24	13 kWh
Teléfono inalámbrico	6	0.0012 kWh	3	1 kWh
Televisor LED de 43"	1	0.08 kWh	4	10 kWh
Calefón eléctrico	1	7.5 kWh	5	1141 kWh

➢ **Licencias de Software de Gestión:**

➢ *Detalle :* Costos asociados al uso de herramientas corporativas de gestión de tareas, tableros ágiles y control de requerimientos para el equipo de desarrollo.

Herramienta	usd/user	usuario/mes	Cant	Total	Fuente
Trello Enterprise	$ 17.50	$ 34.921,25	17	$ 593.661,25	www.trello.com/pricing
Figma Puesto Dev	$ 35	$ 69.842,50	6	$ 419.055,00	www.figma.com/es-la/pricing/
IntelliJ IDEA	$ 71,90	$ 143.476,45	6	$ 860.858,70	
Solo se enumera las herramientas pagas					
Dólar tarjeta: $ 1995.50 Ars					

➢ **Licencias de Repositorio y CI/CD:**

➢ *Detalle :* Mantenimiento y uso de plataformas de control de versiones y automatización de integración continua (CI/CD), alineado al uso obligatorio de Git exigido por la ASI.

Herramienta	**usd/user**	**usuario/mes**	**Cant**	**Total**	**Fuente**
GitHub Enterprise	$ 21.00	$ 41.905,50	6	$ 251.433,00	https://github.com
Docker Pro / Cloud Hub	$ 0	-	-	-	-
Dólar tarjeta: $ 1995.50 Ars					

➢ **Seguros:**

➢ *Detalle :* Para cumplimentar con las coberturas exigidas por la ley y demostrar nuestras buenas prácticas corporativas, definimos los seguros empleados en la siguiente tabla:

Categoría	Tipo	Detalle	Costo Mensual	Exigido por
Personal	A.R.T.	1.01 % de Masa Salarial Bruta Total / Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática - 620100	$ 602.717,50	Ley 24.557
Personal	Vida Obligatorio	[2.071.300 x 0,205 / $ 1.000] [2.071.300 = 5 veces SMVM] Artículo 5º de Resolución SSN 40.629/201	$ 6.793.92	Decreto Nº 1567/74
Personal	Accidentes Personales	Solo para eventuales. Cantidad por mes = 4	$ 17.600,00	Asesor Legal
Bienes no Tangibles	Caución	Garantía 10% del valor total del contrato - Prima anual 1.5%	$ 150.000,00	Ley Nº 2.095
Bienes no Tangible	Datos	Cobertura ante ataques de ransomware, fuga de datos de clientes, interrupción de sistemas.	$ 250.000,00	Especialista Seguridad
Bienes Tangible	Edilicio	Integral Comercio - Incendio - Robo - Cristales - RC comercio	$ 300.000,00	Asesor Legal
Bienes Tangible	Equipos	Robo equipamiento informático, es especial para los equipos de alta gama que poseemos	$ 230.000,00	Asesor Legal

➢ **Amortización / Depreciación de Hardware:**

➢ *Detalle :* Cálculo contable del desgaste por uso de los equipos de cómputo de los integrantes del equipo durante el ciclo de vida del proyecto (hasta noviembre de 2026).

		
Lenovo ThinkBook 14 Gen 9 (14" AMD)	Lenovo - IdeaCentre AIO i Gen 9 (27" Intel) con Teclado + Mouse	Impresora Laser Lexmark CS431dw
$ 2.700.000,00	$ 2.500.000,00	$ 1.200.000,00
Windows 11 + Office 365 + Copilot	Windows 11 + Office 365 + Copilot	Toners iniciales incluidos
10 Equipos : $ 27.000.00,00	15 Equipos: $ 37.500.000,00	4 Equipos: $ 4.800.000,00

Amortización Mensual (36 meses) = $ 69.300.000,00 / 36 meses = $ 1.925.00

Amortización Proyecto (3 meses) = $ 1.791.666,67 x 6 meses = $ 13.475,00

Nota: La amortización mensual se calcula sobre 36 meses ya que en Argentina, las normas contables y la AFIP (Resolución General) establecen que los equipos de computación tienen una vida útil fiscal de 3 años.

➢ **Viajes al Ministerio:**

➢ *Detalle :* Viáticos de traslado para los integrantes de la PMO y referentes técnicos hacia las oficinas del GCABA para reuniones presenciales de relevamiento y validación de Sprints.

Tramo: Oficina Puerto Madero ↔ Sede/Ministerio GCABA (Zona Congreso).

Frecuencia: 6 reuniones presenciales a lo largo del proyecto (1 viaje ida y vuelta por mes).

Asistentes por reunión: 3 a 4 personas (PM, Arquitecto de Software / Líder Técnico y Analista QA)

Medio de Transporte: Servicio corporativo de traslado (Taxi / Cabify Corporate / Auto de la empresa).

Costo por tramo estimado: $6.500 [$13.000 ida y vuelta por vehículo].

Costo por reunión (Ida y vuelta para el equipo): $19.500.

➢ **Impresión y encuadernación de Manuales:**
  ➢ Detalle : La oficina cuenta con impresoras propias e insumos de encuadernación. Los costos reflejados más abajo son por única vez.

  Entregables Formales para la Carpeta de Cierre Impresos (≈ 180 *páginas*):
  ENT-01 Plan de Proyecto: ~ 20 páginas.
  ENT-05 Manual de Instalación: ~30 páginas.
  ENT-06 Manual de Operación: ~ 40 páginas.
  ENT-07 Manual de Usuario: ~50 páginas.
  ENT-08 Material de Capacitación: ~ 30 páginas.
  ENT-12 Acta de Conformidad y Traspaso (Sign-off): ~ 10 páginas.

  Tapa y Anillos encuadernación ($ 360 c/u): $ 2.160,00
  Costo por hoja resma 80 gramos ($ 17,00 c/u): $ 9.180,00
  Costo por hoja impresión ($266,66): $ 95.997,60

➢ **Catering / Viáticos para reuniones de relevamiento largas:**
  ➢ *Detalle :* En este apartado se calcula un aproximado de los gastos diarios de los empleados de los insumos de la cocina y el catering para reuniones con clientes. Diariamente los empleados tienen acceso a una bandeja de frutas con 3 kilos de frutas de estación, café, azúcar, yerba, té, agua, mate cocido y aderezos por si traen comida de su casa a la oficina. Los mismos están promediados del consumo diario.

  Costo mensual estimado para el total de empleados: $ 1.000.000,00
  Costo total del catering y viáticos en reuniones (6 reuniones): $ 480.000,00

➢ **Horas extras de desarrollo:**
  ➢ *Detalle :* La remuneración de las horas suplementarias se liquida con un recargo del 100% (valor doble de la hora ordinaria) para trabajos en días inhábiles o fuera de la jornada habitual, conforme a la legislación laboral vigente (Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744) y según la especialidad del personal requerido.

➢ **Servicio Técnico Pc / Impresoras**
  ➢ *Detalle: Bolsa de horas preventivas y correctivas destinada a garantizar el correcto funcionamiento del parque informático (laptops, All-in-One, impresoras de la oficina y equipamiento de red) durante todo el ciclo de vida del proyecto.*
  Se calcular 10 horas mensuales con un valor de $ 40.000,00 la hora.
  Total mensual: $ 400.000,00

➢ **Servicios de limpieza oficinas**
  ➢ *Detalle: Se calcula a partir de un abono con una empresa proveedora de servicios de maestranza, considerando un esquema operativo de 2 horas diarias de trabajo (40 horas mensuales de servicio) a un costo de $ $9.000,00 (tarifa corporativa que incluye la mano de obra, cargas sociales del personal de maestranza e insumos básicos de limpieza e higiene para los baños y el espacio de trabajo).*
  Total mensual: $ 360.000,00

Aclaraciones y Exclusiones del Presupuesto

En el presente presupuesto no se consideran los siguientes rubros, por las razones operativas y estructurales que se detallan a continuación:

- **Mobiliario e Infraestructura Inicial de Oficina:** No se presupuesta la compra de escritorios, sillas ergonómicas ni mobiliario general, dado que dichos activos son provistos y absorbidos directamente por la empresa matriz de la cual se desprende esta unidad de negocio.
- **Mantenimiento y Reparaciones Edilicias:** Los arreglos estructurales, pintura y mantenimiento general del inmueble se encuentran contemplados e incluidos dentro del pago mensual de las expensas ordinarias de la oficina.
- **Infraestructura Server / Cloud ($0 Costo en la Nube):** Los costos de hosting y cómputo de producción son nulos para este presupuesto, ya que el despliegue del sistema se realiza en la infraestructura *On-Premise* de OpenShift provista por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA).
- **Servicios de Telecomunicaciones de Resguardo:** Las conexiones a Internet adicionales o módems de contingencia para teletrabajo son absorbidos dentro de los gastos generales de conectividad corporativa preexistentes.

Justificación de la Ubicación de la Sede Operativa

Nota sobre la localización de las oficinas:

Si bien la ubicación más conveniente y promovida en la actualidad para las empresas de software en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el **Distrito Tecnológico de Parque Patricios** (creado mediante la Ley Nº 2972 en el año 2008 para otorgar beneficios fiscales a la industria SSI), la empresa matriz de este proyecto fue fundada con anterioridad a la consolidación de dicho polo de innovación. Por esta razón histórica y operativa, la firma cuenta con sus oficinas centrales consolidadas en el barrio de **Puerto Madero**.